

Documentação Técnica: ClientFlow (V2)

Manual de Arquitetura Front-end (Landing Page) - Edição Expandida

Este documento fornece uma visão estrutural, arquitetural e técnica da Landing Page do projeto **ClientFlow**. Como Analistas e Engenheiros de Software, precisamos entender não apenas *o que* o código faz, mas *por que* foi feito dessa forma. A arquitetura web baseia-se na separação de responsabilidades: Estrutura (**HTML**), Estilo (**CSS**) e Comportamento (**JS**).

A Metáfora da Construção

Imagine a construção da própria barbearia:

- **HTML (A Planta e as Paredes):** Define onde fica a porta, o balcão e as cadeiras. É a semântica e a acessibilidade.
- **CSS (A Decoração e o Design de Interiores):** São as cores douradas, a iluminação, e a adaptação do espaço (se a barbearia for pequena, os móveis mudam de lugar - responsividade).
- **JavaScript (A Automação e o Sistema):** É a máquina de cartão, a agenda automática e a porta abrindo sozinha. É o que conecta a barbearia ao mundo real (Banco de Dados).

1. Estrutura Semântica e SEO: O Arquivo HTML

O arquivo **index.html** foi desenhado para maximizar a performance no *Google Lighthouse* e garantir boas práticas de SEO (Search Engine Optimization).

- **Head & Meta Tags:** Utilizamos as tags *Open Graph* (**og:title** , **og:image**) para que o link fique com uma pré-visualização profissional ao ser compartilhado no WhatsApp.
- **Hierarquia de Títulos (H1, H2, H3):** Respeitamos a ordem lógica. O **<h1>** no Hero Section é o título principal para o Google, enquanto as seções seguintes usam **<h2>** .
- **Imagens Responsivas (**<picture>**):** Utilizamos formatos **.webp** dinâmicos para economizar banda em dispositivos móveis, além de aplicar **loading="lazy"** nas imagens abaixo da dobra da página.
- **Footer e Rodapé (**<footer>**):** **O coração da confiança do cliente e navegação interna.** O Footer contém a tag semântica **<address>** embutida no conceito. Ele abriga o *Iframe* do Google Maps (carregado via JS para não travar a página inicial), os links das redes sociais (com **aria-label** para acessibilidade de leitores de tela) e o elemento crítico **.link-admin** , que atua como uma porta secreta sutil para o dono da barbearia aceder ao Dashboard de gestão (**login.html**).

2. Arquitetura de Estilos: O Arquivo CSS

O arquivo `home.css` foi enumerado em 8 blocos lógicos, utilizando a metodologia Mobile-Friendly e variáveis para criar um "Design System" particular.

- 1 Variáveis Globais (`:root`):** Centralizamos o tema. Cores (fundo, card, primária dourada) e tipografia (Montserrat e Playfair Display) estão mapeadas. Alterar o tema exige mudar apenas 5 linhas de código.
- 2 Hero Section (A Vitrine Principal):** Uso de `height: 100vh` (100% da viewport) combinado com `Flexbox` para centralização perfeita no desktop. O gradiente escurece a imagem para contraste ideal do texto (Acessibilidade WCAG).
- 3**
- 4 Sobre Nós e Serviços:** Separação em `display: flex` para criar layouts simétricos e uso das propriedades de `transform` nos cards de serviços para interação visual (micro-interações de Hover).
- 5 Galeria Dinâmica:** O poder do `CSS Grid`. Com `grid-template-columns: repeat(4, 1fr)`, criamos frações perfeitamente matemáticas que organizam as fotos injetadas pelo JavaScript. O `object-fit: cover` garante que imagens de tamanhos diferentes virem quadrados perfeitos.
- 6 Formulário e UI States:** Estilização condicional. O CSS tem classes como `.ocupado` e `.selecionado` preparadas, esperando o JS aplicá-las para mudar a cor de um botão de horário. O botão principal possui uma classe `.sucesso` para bloquear cliques duplos e mudar para verde.
- 7 Footer (Rodapé):** O CSS do footer divide o espaço com flexbox. Criamos um efeito de gradiente radial único no hover do ícone do Instagram e cores de marca no Facebook/WhatsApp, elevando o visual com `box-shadow`.
- 8 Responsividade Consolidada: Ponto crucial de UX Mobile.** Todas as *Media Queries* foram unidas aqui. Forçamos a galeria para `repeat(2, 1fr)` (duas colunas no mobile) para parecer um catálogo. No Hero, aplicamos o conceito de "Thumb Zone" (Zona do Polegar), usando `margin-top: 140px` para empurrar os botões para onde o polegar do usuário descansa naturalmente.

3. O Cérebro do Sistema: O Arquivo JavaScript

O arquivo `main.js` atua como o Controlador MVC (Model-View-Controller) no front-end. Ele conecta a interface à API do Supabase (BaaS).

- 1**
- 2 Conexão e Cache Inteligente:** Ao iniciar, o script conecta-se à API do Supabase. **Otimização:** A função `buscarServicosDoBanco()` faz a query e salva os dados na variável global `servicosCache`. Isso evita requisições lentas no momento crítico em que o usuário está fechando o agendamento.

- 3 UX e Tratamento de Dados:** O JS intercepta o input do telefone e aplica uma máscara RegEx (`replace`) para forçar o formato (XX) XXXXX-XXXX em tempo real, evitando dados sujos no banco.
- 4 Motor Lógico de Horários:** É a lógica mais pesada. Ele consulta a tabela de configurações (horas de expediente, intervalo, dias úteis). Depois, consulta a tabela de agendamentos para ver o que já está "reservado". Usa laços `while` para gerar os *slots* na tela, excluindo horários passados se o dia selecionado for hoje.
- 5 Fluxo de Conversão (WhatsApp):** Ao submeter o formulário, o JS salva no banco, busca o número do barbeiro limpa caracteres inúteis com RegEx, constrói uma string codificada (`encodeURIComponent`) e altera o DOM (HTML) injetando uma nova tela de sucesso que direciona o cliente para fechar a reserva no WhatsApp (garantindo conversão sem bloqueio de pop-up).
- 6 Engine de CMS (Content Management System):** Esta é a ponte real com o Dashboard. O JS vai ao banco e puxa textos (`configuracoes1`) e URLs de imagens (`vitrine_midias`). A função `alternarLayoutMidia` injeta ativamente as tags `<img>` no HTML ou oculta as `<divs>` inteiras dependendo se o barbeiro quer exibir Galeria, Produtos, ou Ambos.
- 7 Inicialização Assíncrona:** Usa `DOMContentLoaded` para disparar as buscas apenas quando o "esqueleto" (HTML) está pronto para receber os "músculos e órgãos" (Dados do JS).